

MODELO ACADÊMICO — PROJETO DE ANÁLISE DE QUALIDADE DE DADOS

FOLHA DE ROSTO

ANÁLISE DE QUALIDADE DE DADOS EM BASE INFORMACIONAL

Projeto apresentado ao Curso de Graduação em Tecnologia da Informação da _____, como requisito parcial para obtenção de nota na disciplina de _____.

Orientador: _____

Cidade – UF
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

2 OBJETIVOS

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

4 DESCRIÇÃO DA BASE DE DADOS

5 METODOLOGIA

6 ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DA QUALIDADE DOS DADOS

7 PROCESSO DE LIMPEZA E SANEAMENTO

8 RESULTADOS OBTIDOS

9 CONCLUSÃO

REFERÊNCIAS

1 INTRODUÇÃO

Com o avanço da transformação digital e o crescente volume de informações manipuladas pelas organizações, a qualidade dos dados passou a representar um fator estratégico para a confiabilidade dos sistemas de informação e para a tomada de decisões empresariais. Dados incompletos, inconsistentes, duplicados ou inválidos podem comprometer relatórios gerenciais, análises estatísticas, previsões de mercado e processos automatizados.

Nesse contexto, torna-se fundamental a aplicação de métodos e técnicas que permitam avaliar a integridade, consistência, completude e precisão das bases informacionais utilizadas pelas empresas.

O presente projeto tem como finalidade desenvolver uma análise prática de qualidade de dados em uma base informacional, utilizando procedimentos de identificação de falhas, mensuração de indicadores, limpeza e saneamento, evidenciando a importância da governança e da gestão eficiente dos dados no ambiente corporativo.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Realizar uma análise completa de qualidade de dados em uma base informacional, identificando inconsistências, mensurando indicadores e propondo ações corretivas para melhoria da confiabilidade das informações.

2.2 Objetivos Específicos

- Selecionar uma base de dados para estudo;
 - Realizar a importação e análise exploratória inicial;
 - Aplicar técnicas de Data Profiling;
 - Identificar problemas de preenchimento, duplicidade, validade e padronização;
 - Calcular indicadores de qualidade de dados;
 - Desenvolver ações de limpeza e saneamento;
 - Comparar os resultados antes e após a correção.
-

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A qualidade de dados pode ser definida como o grau em que um conjunto de informações atende aos requisitos de uso pretendido, apresentando confiabilidade, exatidão e consistência.

Segundo a literatura da área de Gestão da Informação, os principais pilares da qualidade de dados são:

- **Compleitude:** nível de preenchimento das informações;
- **Consistência:** uniformidade entre dados relacionados;
- **Unicidade:** ausência de duplicidades;
- **Validade:** conformidade com regras e padrões definidos;
- **Precisão:** proximidade do dado com a realidade.

A ausência desses requisitos pode ocasionar falhas operacionais, aumento de custos, retrabalho administrativo e prejuízo na tomada de decisão estratégica.

4 DESCRIÇÃO DA BASE DE DADOS

Para a execução deste projeto foi selecionada uma base de dados contendo registros cadastrais de clientes, disponibilizada em formato CSV para fins acadêmicos.

A base apresenta as seguintes características:

Item	Descrição
Nome da Base	Cadastro de Clientes
Quantidade de Registros	5.000
Quantidade de Campos	12
Formato	CSV
Origem	Base simulada para estudo
Finalidade	Controle de clientes e vendas

Os atributos analisados compreendem informações como nome, CPF, data de nascimento, telefone, e-mail, endereço, cidade, data de cadastro e status de cliente.

5 METODOLOGIA

O desenvolvimento do presente trabalho foi dividido em fases metodológicas sequenciais, visando garantir uma análise técnica estruturada.

5.1 Fase 1 — Importação e Conhecimento Inicial

Nesta etapa a base de dados foi carregada na ferramenta de análise, permitindo a visualização inicial dos registros, identificação das colunas existentes, verificação dos tipos de dados e compreensão geral do conteúdo.

5.2 Fase 2 — Data Profiling

Foi realizado o perfilamento da base com o objetivo de identificar:

- campos nulos;
- registros duplicados;
- erros de digitação;
- inconsistência de formatos;
- valores fora do domínio permitido.

5.3 Fase 3 — Medição dos Indicadores de Qualidade

Foram calculados indicadores quantitativos para mensurar a situação da base de dados.

$$\text{Completeness} = \frac{\text{Campos preenchidos}}{\text{Campos totais}} \times 100$$
$$\text{Completeness} = \frac{\text{Campos totais}}{\text{Campos preenchidos}} \times 100$$

$$\text{Uniqueness} = \frac{\text{Registros únicos}}{\text{Registros totais}} \times 100$$
$$\text{Uniqueness} = \frac{\text{Registros totais}}{\text{Registros únicos}} \times 100$$

$$\text{Validity} = \frac{\text{Dados válidos}}{\text{Total de dados}} \times 100$$
$$\text{Validity} = \frac{\text{Total de dados}}{\text{Dados válidos}} \times 100$$

5.4 Fase 4 — Diagnóstico dos Impactos

Os problemas encontrados foram avaliados quanto ao impacto operacional e gerencial, verificando possíveis prejuízos causados por relatórios inconsistentes e informações incorretas.

5.5 Fase 5 — Limpeza e Saneamento

Foram aplicadas técnicas de correção e tratamento dos dados, tais como:

- remoção de duplicidades;
- preenchimento de campos vazios;
- padronização de datas;
- correção textual;
- exclusão de registros inválidos.

5.6 Fase 6 — Reavaliação

Após a limpeza, os indicadores foram recalculados para mensurar a evolução da qualidade da base.

6 ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DA QUALIDADE DOS DADOS

Após o Data Profiling, foram identificados os seguintes problemas:

Problema Encontrado	Quantidade	Percentual
Campos Nulos	438	8,76%
CPFs Duplicados	96	1,92%
Telefones sem padrão	214	4,28%
Datas inválidas	53	1,06%
E-mails incorretos	67	1,34%

Observa-se que a maior incidência ocorreu em campos incompletos, comprometendo a confiabilidade cadastral e dificultando ações de relacionamento com clientes.

7 PROCESSO DE LIMPEZA E SANEAMENTO

Com base no diagnóstico realizado, foram implementadas as seguintes ações:

- eliminação de registros duplicados por CPF;
- normalização de datas para o padrão DD/MM/AAAA;
- padronização de telefones com DDD;
- ajuste de e-mails inconsistentes;
- preenchimento assistido de campos faltantes.

O processo de saneamento permitiu significativa melhoria na estrutura da base.

RESULTADOS ESPERADOS

Após as correções, os indicadores apresentaram evolução positiva.

Indicador	Antes	Depois
-----------	-------	--------

Completude 91,24% 98,10%

Unicidade 98,08% 100%

Validade 93,32% 99,02%

Consistência 89,45% 97,87%

Verifica-se que a aplicação de técnicas de limpeza contribuiu diretamente para o aumento da confiabilidade da informação e redução de falhas operacionais.

9 CONCLUSÃO

Conclui-se que a qualidade dos dados representa um elemento essencial para o desempenho eficiente dos sistemas de informação, uma vez que bases inconsistentes podem comprometer desde atividades operacionais simples até decisões estratégicas de grande impacto.

Por meio da metodologia aplicada neste projeto, foi possível identificar fragilidades relevantes na base analisada, mensurar indicadores técnicos e executar ações corretivas capazes de elevar significativamente o nível de confiabilidade dos registros.

Dessa forma, o estudo evidencia que a adoção de práticas de Data Quality e governança de dados deve ser considerada uma necessidade permanente nas organizações modernas.

REFERÊNCIAS

BATINI, Carlo; SCANNAPIECO, Monica. *Data Quality: Concepts, Methodologies and Techniques*. Springer, 2016.

KIMBALL, Ralph. *The Data Warehouse Toolkit*. 3. ed. Wiley, 2013.

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. *Sistemas de Informação Gerenciais*. Pearson, 2015.